LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nur Aida Ghaisani Fikriyah 2609106078

Kelas C1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart menggambarkan alur program dari menu awal (Login, Register, Keluar), proses autentikasi, percabangan peran (admin atau user), hingga output berupa tampilan data booking. Flowchart dipecah menjadi beberapa bagian dengan penghubung on-page agar tetap terbaca.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi berbasis terminal (CLI) untuk mengelola pemesanan lapangan futsal, ditulis dengan Python. Data disimpan sementara dalam list (data_akun dan data_booking), sehingga data akan kembali ke kondisi awal setiap program dijalankan ulang.

Fungsi dan manfaat utama program:

- Autentikasi pengguna melalui Login dan Register, dengan dua peran: admin dan user.
- Admin dapat melakukan CRUD penuh pada data booking: melihat, menambah, mengubah, dan menghapus.
- User dapat melihat jadwal booking dan membuat booking sendiri, dengan nama pemesan otomatis diambil dari akun yang sedang login.
- Total harga dihitung otomatis dari durasi dikalikan tarif per jam: Lapangan A (Sintetis) Rp 100.000/jam dan Lapangan B (Vinyil) Rp 120.000/jam.
- Terdapat validasi input, misalnya username ganda, input kosong, nomor data tidak valid, dan durasi harus lebih dari 0.

Akun bawaan: admin / admin123 (peran admin) dan pembeli / 123 (peran user).

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur ini digunakan calon pengguna untuk membuat akun baru dengan peran user. Program memeriksa apakah username sudah dipakai dan apakah input kosong.

```
elif pilihan_awal == "2":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=" * 45)
        print("              REGISTER USER              ")
        print("=" * 45)
        reg_user = input("Masukkan Username Baru : ")
        reg_pass = input("Masukkan Password Baru : ")

        sudah_ada = False
        for akun in data_akun:
            if akun[0] == reg_user:
```

```
                sudah_ada = True
                break

        if sudah_ada:
            print("\nUsername sudah digunakan! Silakan gunakan username lain.")
        elif reg_user == "" or reg_pass == "":
            print("\nUsername dan Password tidak boleh kosong!")
        else:
            data_akun.append([reg_user, reg_pass, "user"])
            print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
```

B. Fitur Login

Fitur ini mencocokkan username dan password dengan data akun. Jika cocok, program menyimpan nama pengguna dan perannya, lalu mengarahkan ke menu admin atau menu user.

```
username_input = input("Masukkan Username : ")
        password_input = input("Masukkan Password : ")

        berhasil_login = False
        for akun in data_akun:
            if akun[0] == username_input and akun[1] == password_input:
                berhasil_login = True
                pengguna_aktif = akun[0]
                peran_login = akun[2]
                break

        if berhasil_login:
            print(f"\nLogin Berhasil! Selamat datang, {pengguna_aktif}.")
```

C. Fitur Lihat Data Booking (Read)

Fitur ini menampilkan seluruh data booking, tersedia untuk admin dan user.

```
if len(data_booking) == 0:
                            print("Belum ada data booking lapangan.")
                        else:
                            for id in range(len(data_booking)):
                                print(f"{id + 1}. Pemesan :
{data_booking[id][0]}")
                                print(f"   Lapangan: {data_booking[id][1]}")
                                print(f"   Durasi  : {data_booking[id][2]}")
                                print(f"   Harga   : {data_booking[id][3]}")
                                print("-" * 60)
```

D. Fitur Tambah Data Booking (Create)

Fitur ini digunakan admin untuk menambah booking atas nama pemesan yang diketik. Pengguna memilih lapangan, memasukkan durasi, lalu total harga dihitung otomatis. Pada menu user, alurnya sama tetapi nama pemesan memakai pengguna_aktif.

```
nama_pemesan = input("Masukkan Nama Pemesan : ")

                        print("\nPilih Lapangan:")
                        print("1. Lapangan A (Sintetis) - Rp 100.000/jam")
                        print("2. Lapangan B (Vinyil)   - Rp 120.000/jam")
                        pilih_lap = input("Pilih (1/2): ")

                        lapangan = ""
                        harga_per_jam = 0
                        if pilih_lap == "1":
                            lapangan = "Lapangan A (Sintetis)"
                            harga_per_jam = 100000
                        elif pilih_lap == "2":
                            lapangan = "Lapangan B (Vinyil)"
                            harga_per_jam = 120000
                        else:
                            print("Pilihan lapangan tidak valid!")
                            input("Tekan Enter untuk kembali")
                            continue

                        jam_input = input("Masukkan Durasi Main (Jam, angka
saja): ")
                        if int(jam_input) > 0:
                            durasi = int(jam_input)
                            total_harga = durasi * harga_per_jam

                            data_booking.append([nama_pemesan, lapangan,
f"{durasi} Jam", f"Rp {total_harga:}"])
                            print("\nData Booking Berhasil Ditambahkan!")
                        else:
                            print("\nInput durasi jam harus berupa angka!")
```

E. Fitur Ubah Data Booking (Update)

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah nama, lapangan, dan durasi pada booking yang dipilih asi Baru (Jam, angka saja): ")

```
 pilih_id = input("\nMasukkan nomor data yang ingin diubah: ")
                        id_valid = True

                        if pilih_id == "":
                            id_valid = False
                            print("\nInput tidak boleh kosong")
```

```
                            else:
                                for karakter in pilih_id:
                                    if karakter not in "0123456789":
                                        id_valid = False
                                        break
                            if id_valid:
                                nomor = int(pilih_id) - 1
                                if 0 <= nomor < len(data_booking):
                                    print(f"\nMengubah Data Milik:
{data_booking[nomor][0]}")
                                    nama_baru = input("Nama Pemesan Baru: ")

                                    print("\nPilih Lapangan Baru:")
                                    print("1. Lapangan A (Sintetis) - Rp
100.000/jam")
                                    print("2. Lapangan B (Vinyil)   - Rp
120.000/jam")
                                    pilih_lap = input("Pilih (1/2): ")

                                    if pilih_lap == "1":
                                        lap_baru = "Lapangan A (Sintetis)"
                                        harga_per_jam = 100000
                                    elif pilih_lap == "2":
                                        lap_baru = "Lapangan B (Vinyil)"
                                        harga_per_jam = 120000
                                    else:
                                        print("Pilihan lapangan tidak valid!")
                                        input("Tekan Enter")
                                        continue

                                    jam_baru = input("Durasi Baru (Jam, angka
saja): ")
                                    jam_valid = True
                                    if jam_baru == "":
                                        jam_valid = False
                                    else:
                                        for karakter in jam_baru:
                                            if karakter not in "0123456789":
                                                jam_valid = False
                                                break

                                    if jam_valid:
                                        durasi = int(jam_baru)
                                        if durasi > 0:
                                            total = durasi * harga_per_jam

                                        data_booking[nomor][0] = nama_baru
                                        data_booking[nomor][1] = lap_baru
                                        data_booking[nomor][2] = f"{durasi} Jam"
                                        data_booking[nomor][3] = f"Rp {total: }"
```

```
                                    print("\nData berhasil diperbarui!")
                                else:
                                    print("\nDurasi jam tidak valid, harus
lebih dari 0!")
                            else:
                                print("\nNomor data tidak ditemukan!")
                        else:
                            print("\nMasukkan nomor berupa angka!")
                    input("Tekan Enter untuk kembali")

                elif pilihan_admin == "4":
                    os.system ('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                    print("=" * 45)
                    print("            HAPUS DATA BOOKING             ")
                    print("=" * 45)
                    if len(data_booking) == 0:
                        print("Tidak ada data untuk dihapus.")
                    else:
                        for id in range(len(data_booking)):
                            print(f"{id + 1}. {data_booking[id][0]} -
{data_booking[id][1]} - ({data_booking[id][2]})")

                        pilih_id = input("\nMasukkan nomor data yang ingin
dihapus: ")
                        id_valid = True

                        if pilih_id == "":
                            id_valid = False
                            print("\nInput tidak boleh kosong")
                        else:
                            for karakter in pilih_id:
                                if karakter not in "0123456789":
                                    id_valid = False
                                    break
                        if id_valid:
                            nomor = int(pilih_id) - 1
                            if 0 <= nomor < len(data_booking):
                                data_dihapus = data_booking.pop(nomor)
                                print(f"\nData booking atas nama
'{data_dihapus[0]}' berhasil dihapus!")
                            else:
                                print("\nNomor data tidak ditemukan!")
                        else:
                            print("\nMasukkan nomor berupa angka!")
```

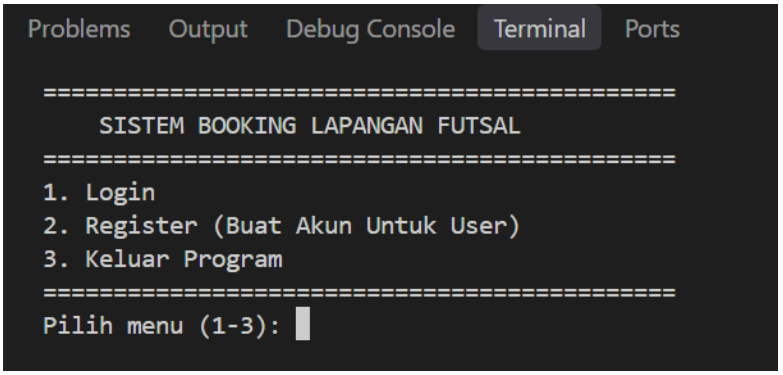
F. Fitur Hapus Data Booking (Delete)

Fitur ini digunakan admin untuk menghapus booking berdasarkan nomor urut menggunakan pop().

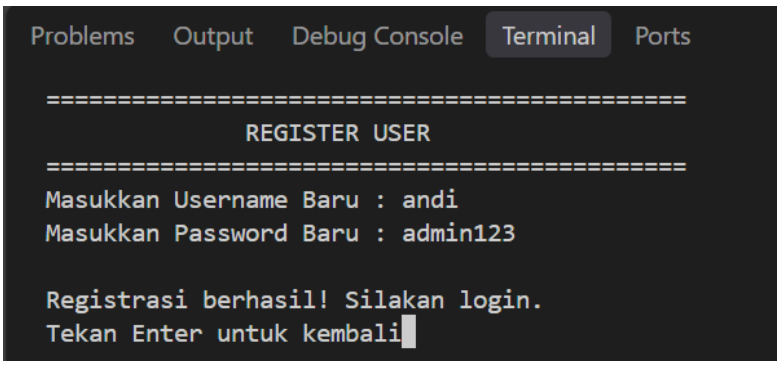
```
pilih_id = input("\nMasukkan nomor data yang ingin dihapus: ")
                            id_valid = True

                            if pilih_id == "":
                                id_valid = False
                                print("\nInput tidak boleh kosong")
                            else:
                                for karakter in pilih_id:
                                    if karakter not in "0123456789":
                                        id_valid = False
                                        break
                            if id_valid:
                                nomor = int(pilih_id) - 1
                                if 0 <= nomor < len(data_booking):
                                    data_dihapus = data_booking.pop(nomor)
                                    print(f"\nData booking atas nama
'{data_dihapus[0]}' berhasil dihapus!")
                                else:
                                    print("\nNomor data tidak ditemukan!")
                            else:
                                print("\nMasukkan nomor berupa angka!")
```

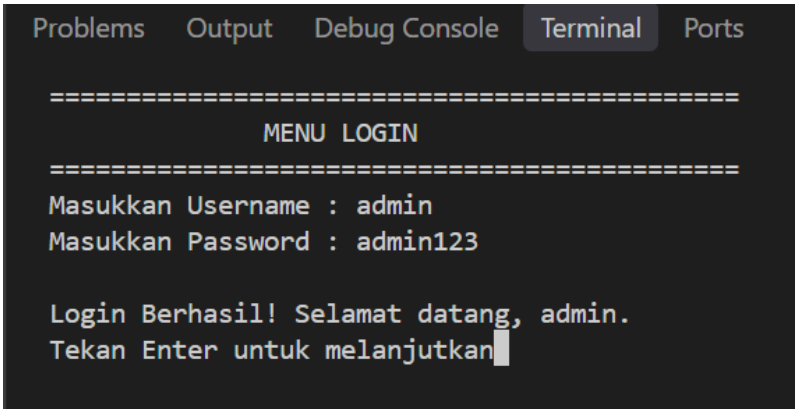
4. Hasil Output



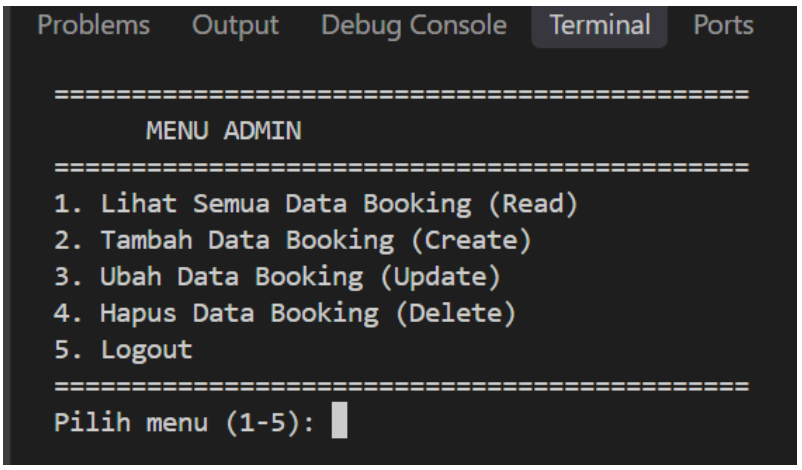
Gambar 4.1 Tampilan Menu Awal



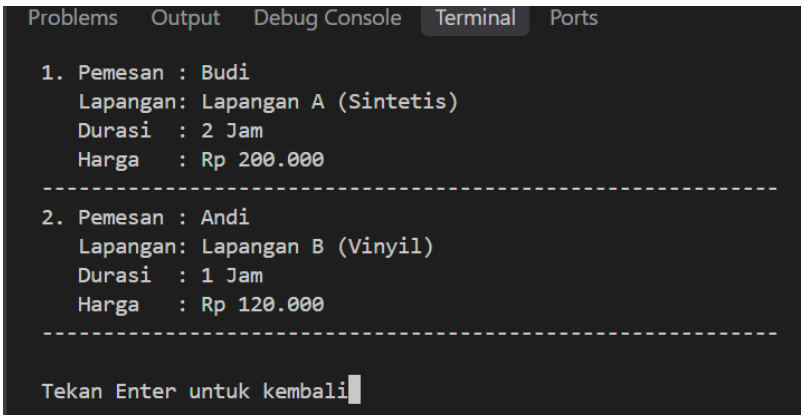
Gambar 4.2 Register User



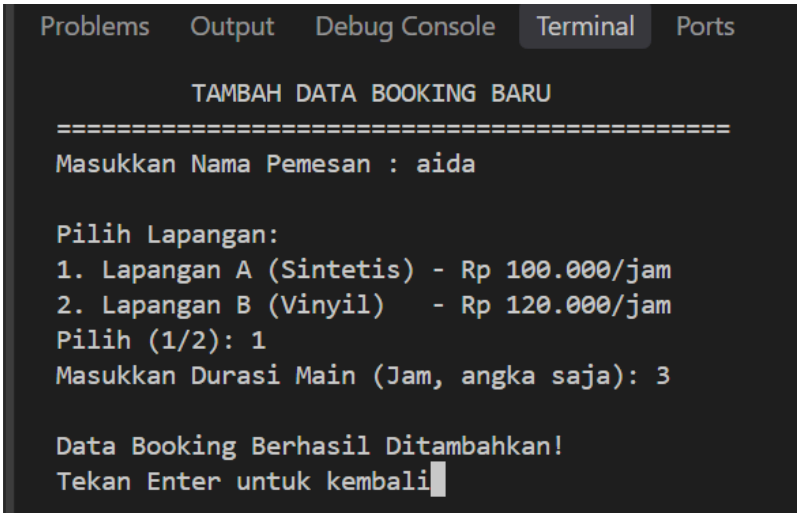
Gambar 4.3 Login Berhasil



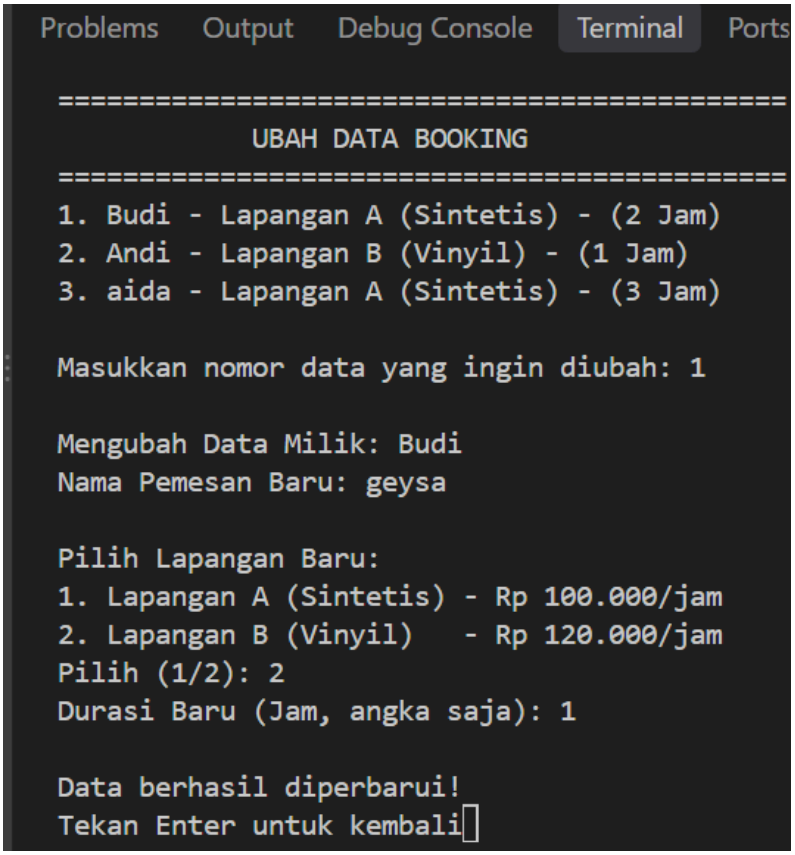
Gambar 4.4 Menu Admin



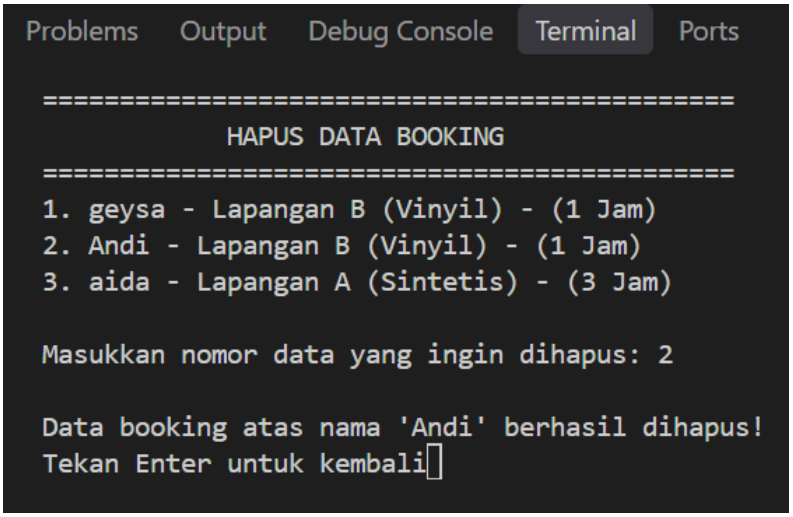
Gambar 4.5 Lihat Data Booking



Gambar 4.6 Tambah Data Booking



Gambar 4.7 Ubah Data Booking



Gambar 4.8 Hapus Data Booking

```
print("       MENU USER        ")
      print("=" * 45)
      print("1. Lihat Jadwal Booking Futsal (Read)")
      print("2. Lakukan Booking Lapangan (Create)")
      print("3. Logout")
      print("=" * 45)
```

```
                    pilihan_user = input("Pilih menu (1-3): ")

                    if pilihan_user == "1":
                        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                        print("=" * 60)
                        print("               DAFTAR BOOKING FUTSAL
")
                        print("=" * 60)
                        if len(data_booking) == 0:
                            print("Belum ada data booking lapangan.")
                        else:
                            for id in range(len(data_booking)):
                                print(f"{id + 1}. Pemesan :
{data_booking[id][0]}")
                                print(f"   Lapangan: {data_booking[id][1]}")
                                print(f"   Durasi  : {data_booking[id][2]}")
                                print(f"   Harga   : {data_booking[id][3]}")
                                print("-" * 60)
```

Gambar 4.9 Menu User dan Booking Lapangan

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\PRAKTIKUM\APD\Praktikum-apd-2026\posttest\posstest-apd-5> git add .
PS D:\PRAKTIKUM\APD\Praktikum-apd-2026\posttest\posstest-apd-5>
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk memasukkan file yang berubah ke staging area sebelum di-commit. Contoh: git add . atau git add nama_file.py.

5.2 Git Commit

```
PS D:\PRAKTIKUM\APD\Praktikum-apd-2026\posttest\posstest-apd-5> git commit -m "2609106078-Nur_Aida_Ghaisani_Fikriyah-pt-5
.py
>> "
[main ec4002a] 2609106078-Nur_Aida_Ghaisani_Fikriyah-pt-5.py
 1 file changed, 328 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posstest-apd-5/2609106078-Nur_Aida_Ghaisani_Fikriyah-pt-5.py
PS D:\PRAKTIKUM\APD\Praktikum-apd-2026\posttest\posstest-apd-5>
```

Gambar 5.2 Git Commit

Perintah git commit -m "pesan commit" digunakan untuk menyimpan perubahan di staging area ke riwayat repositori lokal beserta pesan yang menjelaskan perubahannya.

5.3 Git Push

```
PS D:\PRAKTIKUM\APD\Praktikum-apd-2026\posttest\posstest-apd-5> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.62 KiB | 1.31 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/aidaaa13/Praktikum-apd-26.git
   79a019c..ec4002a  main -> main
PS D:\PRAKTIKUM\APD\Praktikum-apd-2026\posttest\posstest-apd-5>
```

Gambar 5.3 Git Push

Perintah git push origin main digunakan untuk mengirim commit dari repositori lokal ke repositori remote di GitHub.